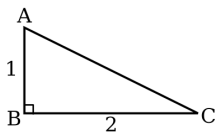
01 삼각비의 값

$\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 1$, $\overline{BC} = 2$일 때, 옳은 것은?

[3점]



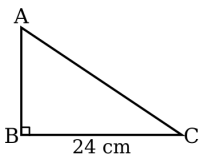
① $\cos A = \dfrac{\sqrt{5}}{2}$ ② $\sin A = \dfrac{\sqrt{5}}{5}$ ③ $\tan A = \sqrt{5}$

④ $\tan C = \dfrac{1}{2}$ ⑤ $\cos C = 2$

02 삼각비로 변의 길이

$\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\cos C = \dfrac{2}{3}$, $\overline{BC} = 24\,\text{cm}$일 때, $\overline{AC}$의 길이는?

[3점]



① $12\,\text{cm}$ ② $16\,\text{cm}$ ③ $20\,\text{cm}$ ④ $24\,\text{cm}$ ⑤ $36\,\text{cm}$

03 특수각 계산

$\sin 45° \times 2\cos 45° - \tan 30° \times \cos 0° \div \tan 60°$의 값은?

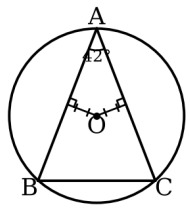
[3점]

① $-\dfrac{1}{3}$ ② $-\dfrac{1}{2}$ ③ 0 ④ $\dfrac{1}{3}$ ⑤ $\dfrac{2}{3}$

04 현과 중심 사이 거리

두 현 AB, AC가 원 O의 중심으로부터 같은 거리에 있고 $\angle BAC = 42°$일 때, $\angle ABC$의 크기는?

[3점]

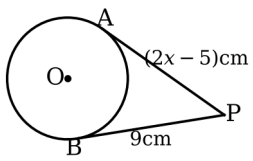


① $68°$ ② $69°$ ③ $70°$ ④ $71°$ ⑤ $72°$

05 접선의 길이

두 점 A, B는 원 O의 외부의 한 점 P에서 원 O에 그은 두 접선의 접점이다. $\overline{PA}=(2x-5)\,\mathrm{cm}$, $\overline{PB}=9\,\mathrm{cm}$일 때, x의 값은?

[3점]

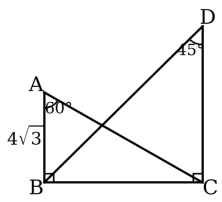


① 6 ② $\frac{13}{2}$ ③ 7 ④ $\frac{15}{2}$ ⑤ 8

06 직각삼각형 두 개

$\angle B=90^\circ$인 직각삼각형 ABC와 $\angle C=90^\circ$인 직각삼각형 BCD에서 $\angle BAC=60^\circ$, $\angle BDC=45^\circ$, $\overline{AB}=4\sqrt{3}$일 때, $\overline{BD}$의 길이는?

[4점]

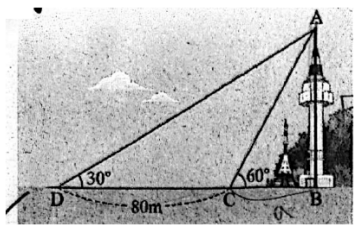


① 10 ② 12 ③ $12\sqrt{2}$ ④ $12\sqrt{3}$ ⑤ $14\sqrt{3}$

07 두 지점에서 올려본 각

$80\,\mathrm{m}$ 떨어진 지점 C와 지점 D에서 타워의 꼭대기 지점 A를 올려본 각의 크기가 각각 60°, 30°일 때, 타워의 높이 $\overline{AB}$를 구하면?

[4점]



① $40\,\mathrm{m}$ ② $80\,\mathrm{m}$ ③ $30\sqrt{3}\,\mathrm{m}$ ④ $40\sqrt{3}\,\mathrm{m}$ ⑤ $50\sqrt{3}\,\mathrm{m}$

08 제곱근과 절댓값

삼각형의 세 내각의 크기의 비가 $1:2:3$이고, 세 각 중에서 두 번째 큰 각의 크기를 A라고 할 때, 다음 식을 간단히 하면?

$$\sqrt{(\cos A-\sin A)^2}-|\sin A-\cos A|$$

[4점]

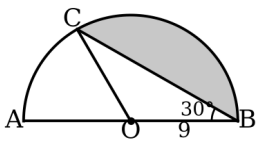
① 0 ② $2\cos A$ ③ $2\sin A$

④ $2(\cos A-\sin A)$ ⑤ $2(\sin A-\cos A)$

09 활꼴의 넓이

반지름의 길이가 9인 반원 O에서 $\angle ABC = 30^\circ$이고 색칠한 부분의 넓이가 $a\sqrt{3} + b\pi$일 때, $4a + b$의 값은?

[4점]

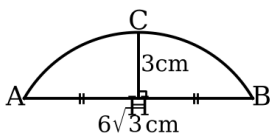


① -64 ② -54 ③ 14 ④ 24 ⑤ 34

10 원의 일부에서 반지름

호 AB는 원의 일부분이다. $\overline{AB} \perp \overline{CH}$, $\overline{AH} = \overline{BH}$, $\overline{CH} = 3\,\text{cm}$, $\overline{AB} = 6\sqrt{3}\,\text{cm}$일 때, 원의 넓이는?

[4점]



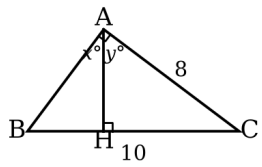
① $36\pi\,\text{cm}^2$ ② $24\sqrt{3}\pi\,\text{cm}^2$ ③ $25\sqrt{3}\pi\,\text{cm}^2$

④ $28\sqrt{3}\pi\,\text{cm}^2$ ⑤ $48\pi\,\text{cm}^2$

11 닮음과 삼각비

$\angle A = 90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AH} \perp \overline{BC}$이고, $\overline{AC} = 8$, $\overline{BC} = 10$, $\angle BAH = x^\circ$, $\angle CAH = y^\circ$라고 할 때, $\tan x^\circ \times \sin y^\circ$의 값은?

[4점]

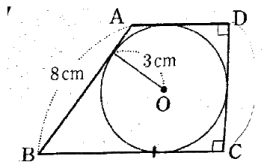


① $\frac{3}{5}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{5}{4}$ ④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

12 원에 외접하는 사각형

원 O는 $\square ABCD$의 내접원이다. 원 O의 반지름의 길이가 $3\,\text{cm}$이고, $\overline{AB} = 8\,\text{cm}$, $\angle C = \angle D = 90^\circ$일 때, $\square ABCD$의 넓이는?

[4점]

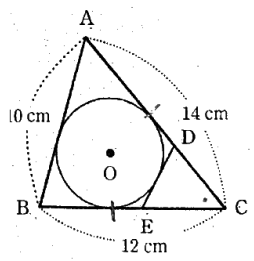


① $34\,\text{cm}^2$ ② $36\,\text{cm}^2$ ③ $38\,\text{cm}^2$ ④ $40\,\text{cm}^2$ ⑤ $42\,\text{cm}^2$

13 내접원과 접선의 길이

원 O는 $\triangle ABC$의 내접원이고, $\overline{DE}$는 원 O의 접선이다. $\overline{AB}=10\,\text{cm}$, $\overline{BC}=12\,\text{cm}$, $\overline{AC}=14\,\text{cm}$일 때 $\triangle DEC$의 둘레의 길이는?

[4점]

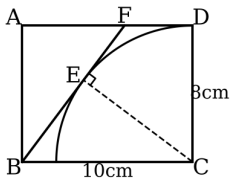


① $8\,\text{cm}$ ② $10\,\text{cm}$ ③ $12\,\text{cm}$ ④ $14\,\text{cm}$ ⑤ $16\,\text{cm}$

14 접선의 길이 + 피타고라스

$\overline{BC}=10\,\text{cm}$, $\overline{CD}=8\,\text{cm}$인 직사각형 ABCD에서 점 C를 중심으로 하고 $\overline{CD}$를 반지름으로 하는 사분원을 그린 후, 점 B에서 이 원에 그은 접선이 $\overline{AD}$와 만나는 점을 F, 접점을 E라고 하자. 이때 $\overline{AF}$의 길이는?

[4점]

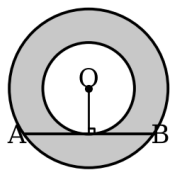


① $\frac{11}{2}\,\text{cm}$ ② $6\,\text{cm}$ ③ $\frac{25}{4}\,\text{cm}$ ④ $\frac{13}{2}\,\text{cm}$ ⑤ $7\,\text{cm}$

15 동심원과 현

점 O를 중심으로 하는 두 원에서 작은 원의 접선이 큰 원과 만나는 두 점을 각각 A, B라고 하자. 어두운 부분의 넓이가 $8\pi\,\text{cm}^2$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?

[4점]

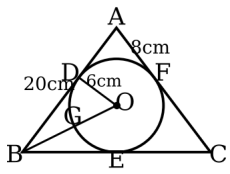


① $2\sqrt{2}\,\text{cm}$ ② $4\,\text{cm}$ ③ $4\sqrt{2}\,\text{cm}$ ④ $8\,\text{cm}$ ⑤ $6\sqrt{2}\,\text{cm}$

16 내접원과 접선의 길이

원 O는 반지름의 길이가 $6\,\text{cm}$이고, $\triangle ABC$와 세 점 D, E, F에서 각각 접한다. $\overline{AB}=20\,\text{cm}$, $\overline{AF}=8\,\text{cm}$이고, $\overline{BO}$와 내접원 O와의 교점을 G라고 할 때, $\overline{BG}$의 길이는?

[5점]



① $5(\sqrt{3}-1)\,\text{cm}$ ② $3(\sqrt{5}-1)\,\text{cm}$ ③ $6(\sqrt{3}-1)\,\text{cm}$

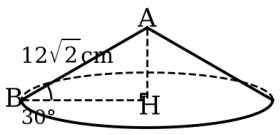
④ $6(\sqrt{5}-1)\,\text{cm}$ ⑤ $(12\sqrt{3}-5)\,\text{cm}$

17 원뿔과 삼각비

모선 $\overline{AB}$의 길이가 $12\sqrt{2}\,\text{cm}$인 원뿔이 있다. 모선 $\overline{AB}$와 밑면이 이루는 각의 크기가 $30°$이고, $\overline{AH}$는 원뿔의 높이일 때, 다음 설명 중 옳은 것의 개수는?

○ $\overline{AH}$의 길이는 $6\sqrt{2}\,\text{cm}$이다.
○ $\overline{BH}$의 길이는 $12\sqrt{6}\,\text{cm}$이다.
○ 원뿔의 부피는 $216\pi\,\text{cm}^3$이다.
○ $\triangle ABH$의 넓이는 $36\sqrt{3}\,\text{cm}^2$이다.
○ 원뿔의 겉넓이는 $(142\sqrt{3}\pi + 216\pi)\,\text{cm}^2$이다.

[5점]



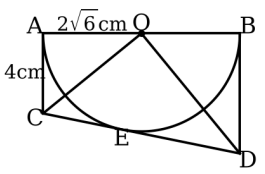
① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

18 반원과 세 접선

반지름의 길이가 $2\sqrt{6}\,\text{cm}$인 반원 O에서 $\overline{AC}$, $\overline{BD}$, $\overline{CD}$는 각각 점 A, B, E를 접점으로 하는 반원 O의 접선이다. $\overline{AC} = 4\,\text{cm}$일 때, 다음 설명 중 옳은 것의 개수는?

○ $\overline{BD} = 7\,\text{cm}$
○ $\overline{OD} = \sqrt{73}\,\text{cm}$
○ $\overline{OC} : \overline{DO} = \overline{CE} : \overline{ED}$
○ $\triangle COD = 10\sqrt{6}\,\text{cm}^2$
○ $\overline{AC} + \overline{CD} = \overline{AB} + \overline{BD}$

[5점]

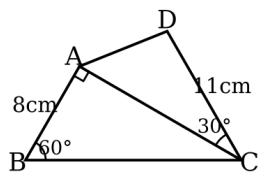


① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

19 삼각비로 넓이

[서술형 1] $\square ABCD$에서 $\angle BAC = 90°$, $\angle ABC = 60°$, $\angle DCA = 30°$, $\overline{AB} = 8\,\text{cm}$, $\overline{CD} = 11\,\text{cm}$일 때, 물음에 답하시오. (1) $\triangle ABC$의 넓이를 구하시오. [3점] (2) $\square ABCD$의 넓이를 구하시오. [4점]

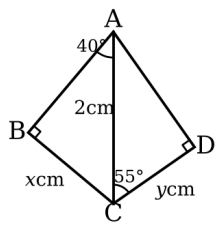
[7점]



20 주어진 코사인 값 활용

[서술형 2] $\angle B = \angle D = 90°$인 $\square ABCD$에서 $\angle BAC = 40°$, $\angle ACD = 55°$, $\overline{AC} = 2\,\text{cm}$, $\overline{BC} = x\,\text{cm}$, $\overline{CD} = y\,\text{cm}$일 때 물음에 답하시오. (단, $\cos 55° = 0.57$, $\cos 50° = 0.64$로 계산한다.) (1) x의 값을 구하시오. [4점] (2) y의 값을 구하시오. [4점]

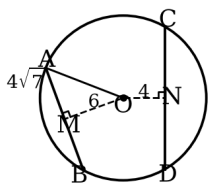
[8점]



21 현의 수직이등분

[서술형 3] 원 O의 중심에서 두 현 AB, CD에 내린 수선의 발을 각각 M, N이라고 하고, $\overline{AB}=4\sqrt{7}$, $\overline{OM}=6$, $\overline{ON}=4$일 때, 물음에 답하시오. (1) $\overline{OA}$의 길이를 구하시오. [3점] (2) $\overline{CD}$의 길이를 구하시오. [4점]

[7점]



22 접기 + 직각삼각형의 내접원

[서술형 4] $\overline{AD}=5\,\mathrm{cm}$, $\overline{CD}=6\,\mathrm{cm}$인 직사각형 ABCD를 꼭짓점 C가 $\overline{AB}$ 위의 점 E에 오도록 접었을 때, 물음에 답하시오. (1) $\triangle AED$에서 $\overline{AE}$의 길이를 구하시오. [3점] (2) $\triangle AED$의 내접원의 반지름의 길이를 구하시오. [5점]

[8점]

